

计算方法期中复习题

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

题目 1

某网络协议声称在传输数据包时，90% 的数据包能够成功到达目的地。为了测试这一声称，随机发送了 10 个数据包进行测试，结果有 7 个数据包成功到达。在 5% 的显著性水平下，使用二项检验判断是否有足够证据拒绝协议的声称（即实际成功率低于 90%）。

题目 2

某智能手机制造商生产了一批新手机，为了评估这批手机的平均电池续航时间，公司从中随机抽取了 200 台手机进行了测试。测试结果显示，这 200 台手机的平均电池续航时间为 12 小时，样本标准差为 1.2 小时。

假设这批手机的电池续航时间服从正态分布，我们想要估计整批手机的平均电池续航时间，并希望置信度为 95%。请问，整批手机的平均电池续航时间 95% 置信度区间是多少？（注：95% 置信度下， $z = 1.96$ ）

题目 3

同时扔两个正常的骰子，也就是各面呈现的概率都是 $1/6$ ，求：

- (3.1) “3 和 5 同时出现”这个事件的信息量。
- (3.2) “两个 1 同时出现”这个事件的信息量。
- (3.3) 两个点数的各种组合（无序对）的熵。
- (3.4) 两个点数之和（即 2,3, ..., 12 构成的子集）的熵。
- (3.5) 两个点数中至少有 1 个是 1 的信息量。

题目 4

设有一非均匀骰子，若其任一面出现的概率与该面上的点数成正比，试求各点出现时所给出的信息量，并求扔一次平均得到的信息量。

题目 5

设有 12 枚同值硬币，其中有一枚为假币。只知道假币的重量与真币的重量不同，但不知究竟是重还是轻。现采用比较天平左右两边轻重的方法来测量（因无砝码）。为了在天秤上称出哪一枚是假币，试问至少必须称多少次

题目 6

设 X, Y 是两个相互统计独立的二元随机变量，其取 0 或 1 的概率为等概率分布。定义另一个二元随机变量 Z ，而且 $Z = X \cdot Y$ 。试计算：

- (1) $H(X), H(Y), H(Z)$
- (2) $H(XY), H(XZ), H(YZ), H(XYZ)$
- (3) $H(X|Y), H(X|Z), H(Y|Z), H(Z|X), H(Z|Y)$
- (4) $I(X;Y), I(X;Z), I(Y;Z)$

题目 7

设有一批电阻，按阻值分 70% 是 $2k\Omega$ ，30% 是 $5k\Omega$ ；按功耗分 64% 是 $1/8W$ ，其余是 $1/4W$ ，现已知 $2k\Omega$ 阻值的电阻中 80% 是 $1/8W$ 。问通过测量阻值可以平均得到的关于瓦数的信息量是多少？

题目 8

某图像处理系统需要对 8 种常见的灰度级进行编码，这些灰度级在典型的黑白照片中
出现频率不同。通过统计分析大量图像，得到了以下 8 个灰度级及其出现频率：

灰度级	描述	出现频率
L0	纯黑	5%
L1	很暗	10%
L2	暗	15%
L3	中等偏暗	20%
L4	中等	18%
L5	中等偏亮	12%
L6	亮	10%
L7	纯白	10%

- (8.1) 为每个灰度级分配哈夫曼编码。约定：在合并时，频率较高的节点作为右子树（编码为 1），频率较低的作为左子树（编码为 0）；当频率相同时，灰度级数值小的作为左子树。
- (8.2) 计算该哈夫曼编码的平均码长。
- (8.3) 计算该灰度级分布的信息熵。
- (8.4) 计算编码效率（熵与平均码长的比值）。
- (8.5) 如果一张图片包含 1,000,000 个像素，每个像素对应一个灰度级，使用哈夫曼编码存储比使用等长编码节省多少存储空间？

题目 9

假设在一个通信协议中，每个数据帧由 9 位有效数据组成。为了确保传输可靠性，系统采用了一种增强型校验方案，该方案生成一个 4 位的校验码附加在数据后一起传输。

该校验码的生成规则如下：

- (1) 将 9 位数据位 $D_1 D_2 \dots D_9$ 排列成一个 3×3 的矩阵。

$$\begin{bmatrix} D_1 & D_2 & D_3 \\ D_4 & D_5 & D_6 \\ D_7 & D_8 & D_9 \end{bmatrix}$$

- (2) 分别计算每一行和每一列的“1”的个数，然后对 3 取模，得到三个行模值 R_1, R_2, R_3 和三个列模值 C_1, C_2, C_3 。
- (3) 将这 6 个模值（每个值范围为 0-2）按顺序 $R_1, R_2, R_3, C_1, C_2, C_3$ 排列。
- (4) 将这 6 个模值视为一个三进制的数字 $R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3$ ，并将其转换为一个 4 位的二进制数，作为最终的校验码。转换规则如下：将这个三进制数直接转换为十进制数，如果十进制数小于 16，则直接用 4 位二进制表示；如果等于或大于 16，则取其除以 16 的余数，再用 4 位二进制表示。

问题如下：

假设接收端收到了一个数据帧，其完整序列为（前 9 位是数据，后 4 位是校验码）：

0100101100110

判断该数据帧是否在传输过程中出错。